9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 2 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci, evdeki bazı ürünlerin etiketlerini inceleyerek tabloyu hazırlıyor.

Ürün	Etiketteki bilgi	pH
Sıvı sabun	Yağ ve kiri suyla uzaklaştıran yüzey etkin madde içerir.	9
Kireç çözücü	Sitrik asit içerir.	2
Antiasit tablet	Magnezyum hidroksit içerir.	10
Konserve domates	Koruyucu olarak askorbik asit (C vitamini) içerir.	4

a) Tablodaki ürünleri asidik ve bazik olarak sınıflandırınız. — 5 puan

> **Cevap:** Asidik (pH < 7): kireç çözücü, konserve domates. Bazik (pH > 7): sıvı sabun, antiasit tablet.

b) Antiasit tabletin mide yanmasını nasıl giderdiğini, kireç çözücünün çaydanlıktaki kireci ($CaCO_3$) nasıl temizlediğini açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Antiasit baziktir; midedeki fazla asidi nötrleştirir. Kireç çözücü asidiktir; $CaCO_3$ ile tepkimeye girerek onu suda çözünen maddelere ve CO_2 gazına dönüştürür.

c) Tablodaki örneklerden yararlanarak kimyanın günlük hayata üç farklı katkısını yazınız. — 8 puan

> **Cevap:** Örnek: Temizlik (sabun, kireç çözücü), sağlık (antiasit ve ilaçlar), gıdaların korunması ve raf ömrünün uzatılması (koruyucu maddeler). Tarım (gübre), malzeme ve enerji gibi doğru başka örnekler de kabul edilir.

2 SORU 2 KİM.9.1.3 — 20 puan

Bohr, hidrojen atomunun yalnız belirli renklerde (belirli dalga boylarında) ışık yaydığını gözlemleyerek atom modelini geliştirmiştir. Hidrojen atomunda elektronun bulunabileceği bazı enerji düzeyleri ve aralarındaki geçişler tabloda verilmiştir.

Geçiş	Enerji farkı	Işık
n = 3 → n = 2	Küçük	Kırmızı
n = 4 → n = 2	Orta	Mavi-yeşil
n = 5 → n = 2	Büyük	Mor

a) Bohr modeline göre atomun ışık yaymasını açıklayınız. 7 puan

Cevap: Elektron yalnız belirli enerji düzeylerinde bulunabilir. Enerji alarak üst düzeye çıkan elektron, alt düzeye inerken iki düzey arasındaki enerji farkını ışık olarak yayar.

b) Hidrojenin sürekli değil çizgi spektrumu vermesi, enerji düzeyleri hakkında ne gösterir? 7 puan

Cevap: Yalnız belirli renkler yayıldığına göre düzeyler arası enerji farkları belirlidir; elektronun enerjisi her değeri alamaz, enerji düzeyleri belirli (kuantlı) değerlerdedir.

c) Bohr modelinin hangi sınırlılığı modern atom teorisinin geliştirilmesine yol açmıştır? 6 puan

Cevap: Bohr modeli yalnız tek elektronlu tanecikleri (H, He^{+}) açıklayabilir; çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz. Ayrıca elektronun yerini kesin bir yörüngede kabul eder; modern teoride elektronun bulunma olasılığı (orbital) kullanılır.

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Bir öğretmen, atom modellerini zaman çizelgesi üzerine yerleştirmelerini istiyor. Öğrencilerin hazırladığı kartlarda modellerin özellikleri karışık verilmiştir.

Kart	Özellik
K	Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerji düzeylerinde bulunur.
L	Atom, içi dolu ve bölünemez bir küredir.
M	Elektronun yeri kesin bilinemez; bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler vardır.
N	Atomun kütlesi ve pozitif yükü çok küçük bir çekirdekte toplanmıştır.
P	Atom, içine elektronlar gömülü pozitif yüklü bir küredir.

a) Kartları ilgili modellerle eşleştirerek tarih sırasına diziniz. 5 puan

Cevap: L (Dalton) → P (Thomson) → N (Rutherford) → K (Bohr) → M (modern atom teorisi).

b) N kartındaki düşünceye ulaşılmasını sağlayan deneyi ve gözlemi yazınız. 5 puan

Cevap: Rutherford'un altın levha deneyi: Alfa taneciklerinin çoğu levhadan geçmiş, çok azı geri dönmüştür. Geri dönme, pozitif yükün küçük ve yoğun bir çekirdekte toplandığını gösterir.

c) Modellerin zaman içinde değişmesi bilimsel bilginin doğası hakkında ne söyler? İki özellik yazınız. 5 puan

Cevap: Bilimsel bilgi kanıta dayalıdır; yeni deney ve gözlemlerle değişebilir ve gelişebilir. Ayrıca modeller önceki bilgilerin üzerine kurulur, birikimlidir.

4 SORU 4 KİM.9.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci, çok elektronlu atomlarda orbitallerin dolma sırasını gösteren aşağıdaki köşegen (diyagonal) şemayı kullanıyor.

1s			
2s	2p		
3s	3p	3d	
4s	4p	4d	4f
5s	5p	5d	5f

a) Şemaya göre ilk on orbitalin dolma sırasını yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d.

b) Şemadaki köşegen sıranın, $(n + \ell)$ kuralı ile aynı sonucu verdiğini 4s ve 3d orbitalleriyle gösteriniz. — 5 puan

> **Cevap:** 4s: $n + \ell = 4 + 0 = 4$; 3d: $3 + 2 = 5$. Toplamı küçük olan 4s önce dolar; şema da 4s'yi 3d'den önce gösterir.

c) 4f ve 5d orbitallerinden hangisinin enerjisinin daha düşük olduğunu tahmin ediniz. — 5 puan

> **Cevap:** 4f: $4 + 3 = 7$; 5d: $5 + 2 = 7$. Toplamlar eşit; n'si küçük olan **4f** daha düşük enerjilidir.

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

Potasyum ($_{19}K$) atomunun son elektronunun 3d yerine 4s orbitaline yerleştiği deneysel olarak bilinmektedir. Bu atomda 3d ve 4s orbitallerinin yaklaşık enerjileri tabloda verilmiştir.

Orbital	Enerji (kJ/mol)
3p	−1800
4s	−419
3d	−160

a) Tablodaki veriler potasyumun son elektronunun 4s orbitaline yerleşmesini nasıl açıklar? — 5 puan

> **Cevap:** 4s orbitalinin enerjisi (−419) 3d'den (−160) daha düşüktür. Elektron en düşük enerjili boş orbitale yerleşir; bu yüzden 4s'ye girer.

b) Potasyumun elektron dizilimini yazınız ve değerlik elektronunun hangi orbitalde olduğunu belirtiniz. — 5 puan

> **Cevap:** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$; değerlik elektronu 4s orbitalindedir.

c) Bir öğrenci "Kalsiyumun ($_{20}Ca$) son elektronu 3d orbitaline girer." diyor. Veriye dayanarak değerlendiriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Yanlış. 4s orbitali 3d'den düşük enerjili olduğu ve 4s'de bir boş yer daha bulunduğu için Ca'nın son elektronu 4s'ye girer: [Ar] $4s^2$.

6 SORU 6 KİM.9.1.5 — 15 puan

Bir öğrenci 1. ve 2. periyottaki bazı atomların orbital şemalarını incelerken bir düzen fark ediyor.

Atom	1s	2s	2p
$_5$B	↑↓	↑↓	[↑][ ][ ]
$_6$C	↑↓	↑↓	[↑][↑][ ]
$_7$N	↑↓	↑↓	[↑][↑][↑]
$_8$O	↑↓	↑↓	?

a) Tablodaki örneklerden 2p orbitallerine elektron yerleşimiyle ilgili bir genelleme yapınız. 5 puan

> **Cevap:** Eş enerjili 2p orbitallerine elektronlar önce birer birer ve aynı yönlü yerleşir; her orbitalde bir elektron olduktan sonra çiftleşme başlar (Hund kuralı).

b) Genellemenize göre O atomunun 2p orbital şemasını çiziniz ve yarı dolu orbital sayısını yazınız. 5 puan

> **Cevap:** 2p: [↑↓][↑][↑]; yarı dolu orbital sayısı 2.

c) $_9$F ve $_{10}$Ne atomlarındaki yarı dolu orbital sayılarını tahmin ediniz. 5 puan

> **Cevap:** F: $2p^5$ → [↑↓][↑↓][↑] → 1 yarı dolu orbital. Ne: $2p^6$ → hepsi dolu → 0.